Nullstellen mit Taschenrechner

Aufgaben

1 Nutze den Taschenrechner, um die Nullstellen zu bestimmen. Notiere die Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet.

a) $f(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4$

b) $g(x) = x(x+5) + x^2 - 3x$

c) $h(x) = x^2(x-2) + 3x(x-2)$

d) $j(x) = x^2(x^2 + 3) + 5x^2 + 6$

2 Gegeben ist die Funktion:

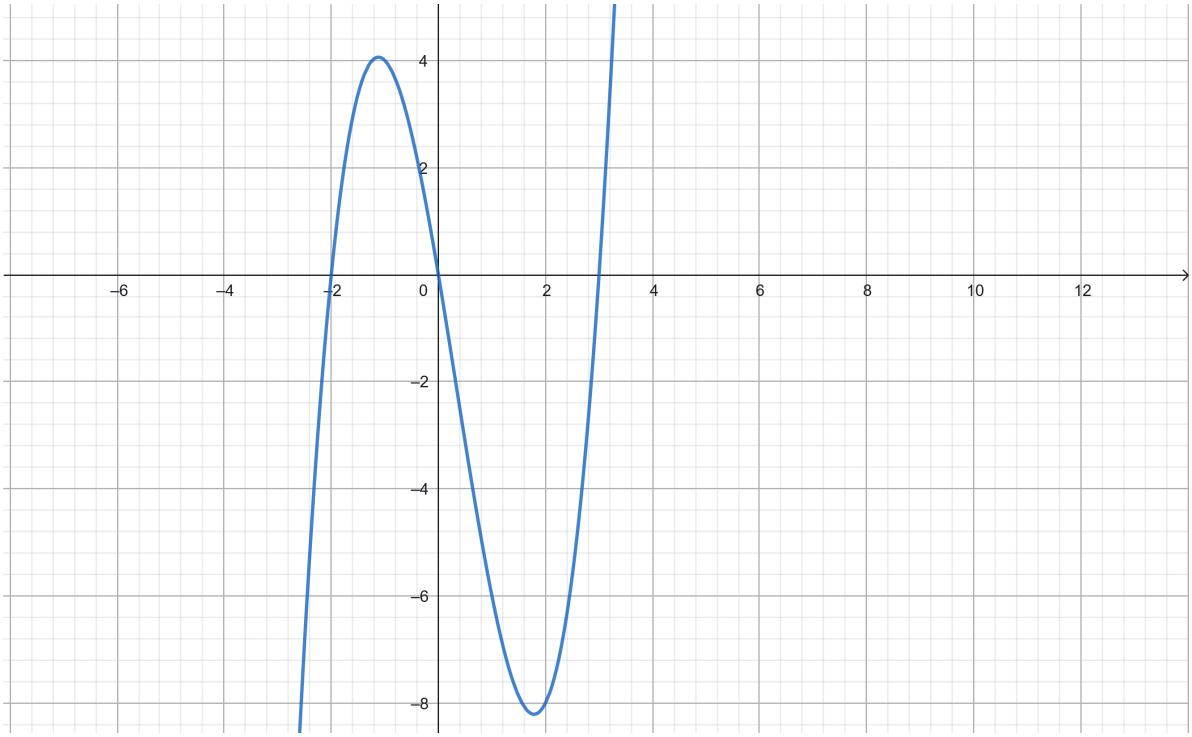
$$f(x) = x \cdot (x - 2) \cdot (x^2 + 4)$$

a) Multipliziere vollständig aus und schreibe f in allgemeiner Form.

Nutze den Taschenrechner, um die Nullstellen zu bestimmen.

b) Wie könnte man die Nullstellen **ohne Taschenrechner** bestimmen?

3 Lies die Nullstellen aus dem Graphen ab und überprüfe sie rechnerisch.



a) Welche Nullstellen liest du aus dem Graphen ab? Überprüfe sie, indem du die Werte in $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$ einsetzt.

Challenges

1 Eine Einfahrt hat eine Rampe, die über auf dem Boden liegenden Kabeln verläuft.

$h(x) = x^2 \cdot 2^{-5} - x^3 \cdot 2^{-9}$

mit

- x als Länge in **cm**
- $h(x)$ als Höhe in **cm**.

Die Rampe beginnt und endet bei $h(x) = 0$.

a) Berechne die Start- und Endstelle der Rampe.

b) Wie lang ist die Rampe?